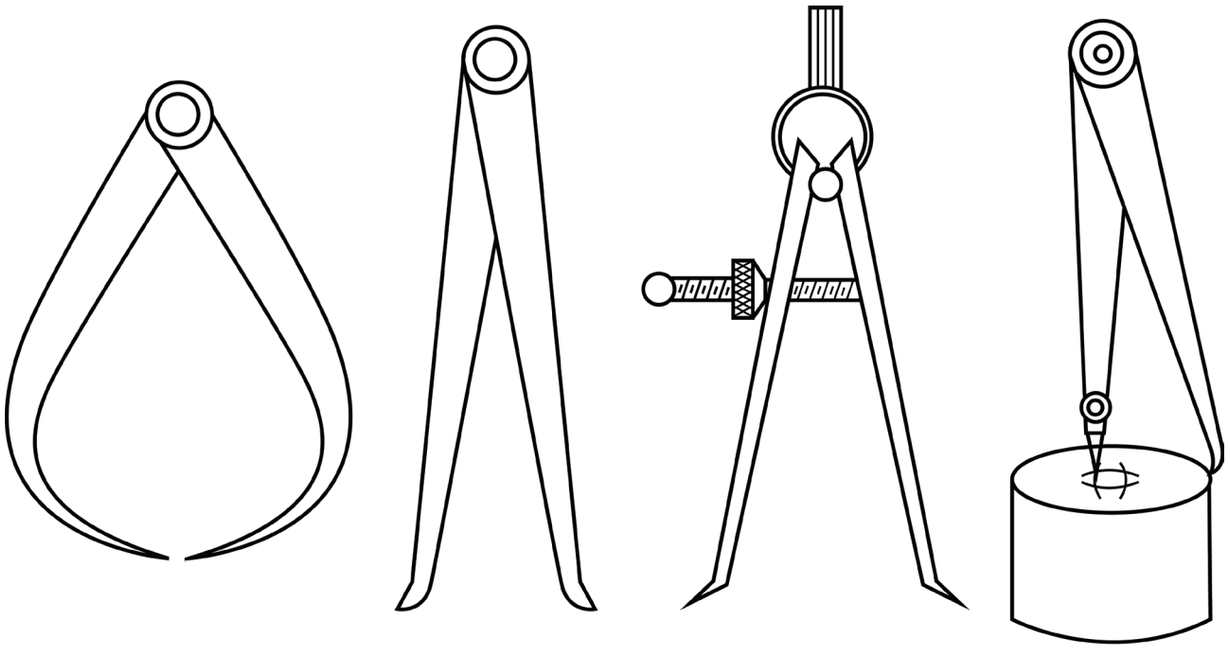


வெளியளவு காலிப்பர் | உள்ளளவு காலிப்பர் | உள்ளளவு காலிப்பர் (ஸ்பிரிங் வகை) | ஜென்னி காலிப்பர்

1. வெளியளவு காலிப்பர் (Outside Caliper)

பணிப்பொருளின் வெளிவிட்டம், நீளம், அகலம் ஆகிய வெளி அளவுகளை அளக்கப் பயன்படும் காலிப்பருக்கு வெளியளவு காலிப்பர் என்று பெயர்.

2. உள்ளளவு காலிப்பர் (Inside Caliper)

பணிப்பொருளில் உள்ள துளையின் உள்விட்டம், மற்றும் உருளை வடிவ பணிப் பொருளின் பள்ளம் (Grooving), அடிவாரப்பள்ளம் (Under Cutting) ஆகிய உள் அளவுகளை அளக்கப் பயன்படும் காலிப்பருக்கு 'உள்ளளவு காலிப்பர்' என்று பெயர்.

3. ஜென்னி காலிப்பர்(Jenny Caliper)

இது வட்ட முகப்பின் மையம் காணவும், குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளில் இணை கோடுகள் வரையவும் பயன்படுகிறது. ஜென்னி காலிப்பரின் இரண்டு கால்களில் ஒன்றின் முனை வளைவாக இருக்கும், மற்றொன்றின் முனை கூர்மையாக இருக்கும்.

4. ரிவெட் காலிப்பர் (Rivet)

இவ்வகை காலிப்பரில் இரண்டு கால்களின் தலைப்பாகம் கெட்டியான ரிவிட்டின் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இதற்கு ரிவெட் வகை காலிப்பர் என்று பெயர்.

5. ஸ்பிரிங் காலிப்பர் (Spring Caliper)

இவ்வகை காலிப்பரில் இரண்டு கால்களின் தலைப்பாகம், ஸ்பிரிங் மூலம் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் இவை 'ஸ்பிரிங் வகை காலிப்பர்' என அழைக்கப்படுகின்றன.

பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

- சுழலும் அல்லது சூடான பணிப்பொருட்களை அளக்க பயன்படுத்த கூடாது.
- எந்த பொருளையும் காலிப்பர் மீது வைக்க கூடாது.
- சமமான இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.

3.4 வெர்னியர் காலிப்பர் (Vernier Caliper)

வெர்னியர் காலிப்பர் என்பது நுணுக்கமான அளக்கும் கருவியாகும். இது பிரெஞ்ச் கணித அறிவியல் அறிஞர் பியர் வெர்னியர் என்பவரால் 1830 ஆண்டு வடிவமைக்கப்பட்டது. எனவே இது 'வெர்னியர் காலிப்பர்' என அழைக்கப்படுகிறது.

வெர்னியர் காலிப்பர் என்பது கொடுக்கப்-பட்ட பொருளின் வெளியளவு, துளையின் உள்வி-ட்டம் மற்றும் துளையின் ஆழம் ஆகியவற்றைக் காண பயன்படுகிறது.

இதில் முக்கிய அளவுகோல், வெர்னியர் அளவுகோல் என்ற இரண்டு முக்கிய பாகங்கள் உள்ளன. முக்கிய அளவுகோலின் முன்பகுதியில் நிலைத்தாடை உள்ளது. நகரும் தாடையைக் கொண்டுள்ள வெர்னியர் அளவுகோல் என்பது முக்கிய அளவுகோலின் மேல், நகரும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

நிலைத்தாடை மற்றும் நகரும் தாடை ஆகிய இரண்டு தாடைகளுக்கிடையே அளக்க வேண்டிய பொருளை வைத்து, அதன் வெளி அளவுகளை அளக்கலாம்.

வெர்னியர் காலிப்பரின் தலைப்பகுதியில் காணப்படும் இரண்டு 'நிப்' என்ற பாகங்களைக் கொண்டு பொருளின் உள் அளவுகளைக் காணலாம்.

GM_Tamil-Chapter_03.indd 32 12/9/2019 2:53:22 PM